AP1 Lernplan & Zusammenfassung

Fachinformatiker: Malliw

Reddit: u/Ammonox

Dieser Plan basiert auf dem Prüfungskatalog 2025 sowie der Analyse der Prüfungen von 2021 bis 2025. Er gilt für alle IT-Berufe, da die AP1 (Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes) inhaltsgleich ist.

Ziel: Strukturierte Vorbereitung und Abgleich mit dem aktuellen Katalog.

---

1. Änderungen und Streichliste

Wichtiger Abgleich: Was ist im aktuellen Katalog gestrichen, was ist neu, was ist geblieben?

- **RAID-Level konfigurieren:** [Gestrichen]
  - Detailtiefe zur Konfiguration ist entfallen. Das Konzept der Verfügbarkeit bleibt relevant.
- **NAS / Datensicherung:** [Relevant]
  - Explizit gefordert als "Sicherung der Verfügbarkeit".
- **SAN (Storage Area Network):** [Gestrichen]
  - Zu komplex für AP1, eher AP2.
- **Komplexes SQL:** [Gestrichen]
  - Keine JOINs, GROUP BY, HAVING.
  - **Wichtig:** Einfache SELECT-Abfragen auf einer Tabelle sind explizit gefordert.
- **Struktogramme / PAP:** [Gestrichen]
  - Ersetzt durch UML Aktivitätsdiagramme.
- **Vererbung (OOP):** [Gestrichen]
  - Keine Vererbungshierarchien.
  - **Neu:** Fokus auf Klassen, Attribute, Objekte, Methoden und Sichtbarkeit.
- **LTE / 5G Details:** [Gestrichen]
  - Kein tiefes technisches Funkwissen mehr gefordert.
- **ISO 2700x Normen:** [Gestrichen]
  - Ersetzt durch "BSI IT-Grundschutz-Kompendium" (Auszüge).
- **NoSQL Datenbanken:** [Gestrichen]
  - Fokus liegt rein auf relationalen Datenbanken & ER-Modellen.

---

2. Themenschwerpunkte (Priorisierung)

Basierend auf der Häufigkeit in den letzten 9 Prüfungen.

Sehr hohe Priorität (Dauerbrenner)

- Nutzwertanalyse & Angebote (Kam in 9/9 Prüfungen)
- Netzplan & Projektmanagement (Kam in 9/9 Prüfungen)
- Schreibtischtest & Code-Analyse (Kam in 9/9 Prüfungen)

Hohe Priorität

- SQL & ER-Modell (Einfache Abfragen)
- IPv6-Konfiguration & Subnetting
- Dateigrößen & Speicher berechnen

Mittlere Priorität & Neue Trends

- Künstliche Intelligenz (KI) [Neu 2025]
- Endpoint-Security & Malware
- Gantt-Diagramm
- UML Diagramme (Use-Case, Klasse, Aktivität)

- Barrierefreiheit [Neu & explizit im Katalog]
- Englische Texte interpretieren [Neu & explizit im Katalog]

---

3. Lern-Checkliste (4-Wochen-Struktur)

Bereich 1: Wirtschaft, Hardware & Rechnen

1.1 Nutzwertanalyse (NWA) & Angebote

- ☐ Schema beherrschen: Gewichtung mal Bewertung gleich Wert; Summe entscheidet.
- ☐ Subjektivität verstehen: Gewichtung ist eine Managemententscheidung.
- ☐ Quantitativer Vergleich: Rein preisbezogen.
- ☐ Qualitativer Vergleich: Support, Garantie, Referenzen.
- ☐ K.O.-Kriterium vs. Soll-Kriterium unterscheiden.

1.2 Handelskalkulation & Finanzierung

- ☐ Vorwärtskalkulation Schema (auswendig lernen):

```
Listeneinkaufspreis (netto)
- Liefererrabatt
= Zieleinkaufspreis
- Lieferskonto
= Bareinkaufspreis
+ Bezugskosten
= Einstandspreis (Bezugspreis)
```

- ☐ Kauf vs. Leasing vs. Miete vergleichen (Liquidität, Eigentum).
- ☐ Amortisationsrechnung: Wann decken die Einsparungen die Anschaffungskosten?

1.3 Hardware & Energie

- ☐ Stromkosten berechnen: `(Watt / 1000) * Stunden * Tage * Preis`. (Achtung: 1 kW = 1000 Watt).
- ☐ Wirkungsgrad berechnen: `Nutzleistung / Eingangsleistung`.
- ☐ USV-Arten unterscheiden: Online (VFI), Offline (VFD), Line-Interactive (VI).
- ☐ Speichertechnologien: HDD vs. SSD vs. Hybrid.

1.4 Schnittstellen

- ☐ Video: DisplayPort, HDMI, USB-C, DVI.
- ☐ Daten: USB 2.0 vs. 3.0/3.1 vs. USB-C.

Bereich 2: Barrierefreiheit (Accessibility)

Dieser Bereich wird im Katalog 2025 explizit genannt.

2.1 Hardware-Lösungen

- ☐ Braillezeile (für Sehbehinderte).
- ☐ Screenreader (Software wie NVDA/JAWS).
- ☐ Systemlupe / Kontrast-Einstellungen.
- ☐ Ergonomie: Trackball, spezialisierte Tastaturen, Eye-Tracking.

2.2 Software & Web (WCAG Standards)

- ☐ Kontrastverhältnis: Mindestens 4,5:1 für Text.
- ☐ Alt-Texte: Bilder müssen für Screenreader beschrieben sein.
- ☐ Tastaturnavigation: Bedienung muss ohne Maus möglich sein (Tab-Reihenfolge).
- ☐ Formulare: Müssen Labels (Beschriftungen) besitzen.
- ☐ Skalierbarkeit: Schriftgröße muss anpassbar sein.

Bereich 3: Software, Logik & Englisch

3.1 Englischkompetenz

- [ ] Fehlermeldungen interpretieren (nicht nur übersetzen, sondern Ursache erkennen).
    - Begriffe: Connection refused, Timeout, Permission denied, Deprecated, Unauthorized.
- [ ] Handbuch-Auszüge verstehen und Handlungsschritte ableiten.

3.2 Schreibtischtest (Desk Check)

- [ ] Trace Table erstellen: Variablen schrittweise in Tabelle verfolgen.
- [ ] Typische Logikfehler finden: Endlosschleifen, Off-by-One Fehler, Division durch Null.

3.3 UML-Diagramme

- [ ] Use-Case-Diagramm: Akteur, Systemgrenze, Include (Pflicht), Extend (Optional).
- [ ] Klassendiagramm: Klassenname, Attribute, Methoden, Sichtbarkeit (+/-), Kardinalitäten (1:1, 1:n, n:m).
- [ ] Aktivitätsdiagramm: Start/Ende, Aktion, Entscheidung (Raute), Gabelung/Fusion.

3.4 SQL & Datenmodellierung

- [ ] Einfache SQL-Abfragen: `SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY`.
- [ ] Operatoren: `=`, `<`, `>`, `LIKE`, `AND`, `OR`, `BETWEEN`.
- [ ] ER-Modell (Chen-Notation): Entität (Rechteck), Beziehung (Raute), Attribut (Oval).

Bereich 4: Netzwerk & Infrastruktur

4.1 OSI-Modell & Protokolle

- [ ] Alle 7 Schichten benennen und Protokolle zuordnen können (Layer 1 bis 7).
- [ ] Wichtige Ports kennen: FTP (20/21), SSH (22), SMTP (25), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), IMAP (143), RDP (3389).

4.2 IPv4 & Subnetting

- [ ] Umrechnung Dezimal <-> Binär.
- [ ] CIDR verstehen (/24, /26 etc.).
- [ ] Netzadresse, Broadcast, ersten/letzten Host berechnen.

4.3 IPv6 Adressierung

- [ ] Aufbau verstehen (128 Bit, Hexadezimal).
- [ ] Kürzungsregeln anwenden:
    - Führende Nullen weglassen.
    - Längste Null-Kette einmalig durch `::` ersetzen.
- [ ] Adresstypen: Unicast (Global/Link-Local), Multicast, Anycast.
- [ ] SLAAC: Automatische Konfiguration ohne DHCP.

4.4 Befehle & Troubleshooting

- [ ] Ausgaben interpretieren von: `ping`, `tracert` / `traceroute`, `ipconfig` / `ip addr`, `nslookup`.
- [ ] DHCP-Ablauf (DORA) verstehen.

4.5 Virtualisierung & Cloud

- [ ] Cloud-Modelle: SaaS (Software), PaaS (Plattform), IaaS (Infrastruktur).
- [ ] Virtualisierung: VDI (Virtual Desktop), Hypervisor-Konzepte.

Bereich 5: Sicherheit, KI & Projektmanagement

5.1 IT-Sicherheit (CIA-Triade)

- [ ] Schutzziele definieren: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit.

- [ ] Verschlüsselung unterscheiden:
    - Symmetrisch (ein Schlüssel, schnell).
    - Asymmetrisch (Public/Private Key, sicher).
    - Hybrid (Kombination, z.B. bei HTTPS).
- [ ] Hashwerte: Dienen der Integrität (z.B. SHA-256).
- [ ] 2-Faktor-Authentifizierung (2FA): Wissen, Besitz, Biometrie.
- [ ] Malware-Arten: Virus, Wurm, Trojaner, Ransomware, Phishing.

5.2 Datenschutz (DSGVO)

- [ ] Betroffenenrechte: Auskunft, Löschung, Berichtigung, Datenübertragbarkeit.
- [ ] Unterschied Anonymisierung (kein Personenbezug mehr) vs. Pseudonymisierung (rückführbar).

5.3 Künstliche Intelligenz (KI)

- [ ] Chancen: Automatisierung, Analyse, Coding-Support.
- [ ] Risiken: Halluzinationen (Falschinformationen), Datenschutzverstöße, Bias (Vorurteile), Urheberrecht.

5.4 Projektmanagement

- [ ] Netzplan berechnen: FAZ, FEZ, SAZ, SEZ.
- [ ] Kritischen Pfad identifizieren (Puffer = 0).
- [ ] Gantt-Diagramm: Zeitliche Balkenplanung lesen/zeichnen.
- [ ] Phasenmodell vs. Agil (Scrum).
- [ ] Change Management: Akzeptanzkurve, Schulungsmaßnahmen.

---

4. Wichtige Hinweise für die Prüfung

Rechenwege und Einheiten

- [ ] Bei Speichergrößen (RAM, HDD) rechnet die IHK fast immer binär (Faktor 1024).
- [ ] Bei Übertragungsraten (Bandbreite) oft dezimal (Faktor 1000).
- [ ] Immer den Rechenweg notieren (gibt Teilpunkte, auch wenn das Ergebnis falsch ist).

Zeitmanagement

- [ ] Faustformel: 100 Punkte in 90 Minuten entsprechen ca. 0,9 Minuten pro Punkt.
- [ ] Bei Hängern sofort weitermachen, keine Zeit verlieren.

Checkliste kurz vor der Prüfung

- [ ] Kalkulationsschema sicher?
- [ ] Netzplan (Vorwärts/Rückwärts) geübt?
- [ ] Trace Table (Schreibtischtest) verstanden?
- [ ] IPv6 Kürzungsregeln präsent?
- [ ] Unterschiede der UML-Diagramme klar?
- [ ] Barrierefreiheit (Kontrast, Alt-Texte) bedacht?